

 Centro Universitário SENAI Santa Catarina	Lista de exercícios 2 – Laços de repetição no Portugol	Desempenho
	Data:	
	Docente: Hermano Roepke	
	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
	Unidade Curricular: Algoritmos e Programação	
	Turma: GR SADP 2025/2 N1	
Estudante:		
CAPACIDADES: Compreender lógica de programação para resolução dos problemas. Compreender técnicas de abstração para resolução de problemas. Identificar estruturas de dados para construção do algoritmo. Compreender expressões aritméticas, relacionais e lógicas para codificação do algoritmo. Codificar algoritmos na resolução de problemas. Compreender as estruturas de controle e repetição adequadas à lógica dos algoritmos. Compreender padrões de nomenclatura e convenções de linguagem na codificação de algoritmos.		
Orientações gerais: Entregar Lista de exercícios no AVA. Salve cada exercício no formato nomeCompletoLista02E01 por exemplo: hermanoroepkeL02E01 Cada questão vale um ponto.		

Lista de exercícios 2 – Laços de repetição no Portugol (Peso 2%)

- Repetição Controlada pelo Usuário** Desenvolva um algoritmo que solicite ao usuário um número inteiro positivo. Em seguida, o programa deve exibir a mensagem "Bom dia" na tela a quantidade de vezes informada pelo usuário.
- Sequência com Incremento** Elabore um algoritmo em Portugol que exiba a sequência de números: 1, 5, 9, 13, 17, ... até o último valor que não ultrapasse 50. A sequência é formada por um número inicial 1 e incrementos de 4.
- Soma de Intervalo** Crie um algoritmo que calcule a soma de todos os números inteiros de 1 a 100 e exiba o resultado final.
- Tabela de Potências** Crie um algoritmo que calcule e exiba os quadrados e cubos dos números de 0 a 10. A saída deve ser formatada como uma tabela, com colunas para o "Número", seu "Quadrado" e seu "Cubo".

Número	Quadrado	Cubo
0	0	0
1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64
5	25	125
6	36	216
7	49	343
8	64	512
9	81	729
10	100	1000

Observação: para imprimir com espaços tabulados (tecla "tab"), coloque o caractere "\t" dentro da string a ser impressa.

- Tabuada Personalizada** Elabore um algoritmo que solicite ao usuário um número e exiba a sua tabela de multiplicação de 1 até 15. Por exemplo, se o usuário digitar 7, a saída deve ser: 7x1=7, 7x2=14, ..., 7x15=105.
- Cálculo de Fatorial** Crie um algoritmo que solicite ao usuário um número inteiro não negativo e determine o seu fatorial. Lembre-se que o fatorial de um número N (N!) é definido como o produto $1 * 2 * 3 * \dots * N$, e o fatorial de 0 é igual a 1.
 - Exemplo:** $5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120$.

7. **Análise de 20 Valores** Desenvolva um algoritmo que leia 20 valores inteiros fornecidos pelo usuário e, ao final, apresente:
- a) A soma de todos os números positivos inseridos.
 - b) A quantidade total de números negativos inseridos.
8. **Estatísticas de 10 Números** Desenvolva um algoritmo que solicite ao usuário que insira 10 números inteiros. Após a inserção de todos os números, o programa deve calcular e exibir: o maior, o menor e a média dos números fornecidos.
9. **Série de Fibonacci** A série de Fibonacci é formada pela sequência 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, Crie um programa em Portugol que solicite ao usuário um número N e gere e mostre os N primeiros termos da série.
10. **Verificação de Número Primo** Faça um algoritmo em Portugol que solicite ao usuário um número inteiro positivo. O programa deve então verificar e informar se o número digitado é um número primo ou não.
- **Definição:** Um número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo.
 - **Dica:** Para verificar se um número N é primo, você pode testar se ele possui algum divisor no intervalo de 2 até N-1.
 - **Observação:** O número 1 não é considerado número primo.